



夏裕强

岗位意向：C++开发工程师

- 当前状态：在职
- 现居住地：广东广州
- 意向城市：全国均可
- 联系电话：17820356950（同微信）
- 电子邮箱：17820356950@139.com
- 个人主页：[littlexia4-creator.github.io](https://github.com/littlexia4-creator)

工作经历

➤2022.08 ~	2023.07	CVTE 集团	C++实习生
➤2023.07 ~	2026.01	CVTE 集团	C++音视频开发工程师（正职）
➤2026.01 ~	至今	阿里巴巴*千问 C 端事业部	C++浏览器内核工程师（正职）

当前岗位职责：

- 1 深度参与阿里巴巴旗下千问 (www.qianwen.com) 和夸克 (www.quark.cn) 两大 AI 浏览器的内核组件研发工作
- 2 负责团队 C/C++编译部署工具和构建体系的维护与优化，如落地分布式编译

专业技能

- 扎实的 C/C++编程功底，熟悉 C++17/20 特性，熟练掌握 STL，熟悉 C++第三方库如 Boost，Poco，Google Test 等
- 掌握 C++编译原理，具备分布式编译落地经验与丰富的编译优化调试经验
- 掌握 cmake，make，Jenkins，Git，msbuild，gn/ninja，ccache 等编译构建工具，能快速上手做项目
- 掌握数据结构与基础算法，诸如快速排序，哈希表，Trie 字典树等，具备不错的编程思维
- 有 linux 系统下性能优化经验，使用 TOP，CPU 火焰图等进行性能排查，使用 tcpdump 等工具进行网络排查，使用 GDB 等进行堆栈排查
- 熟悉 H.264 视频格式码流 RTP 封装过程，了解 H.264 的编码原理
- 熟悉视频会议常用的网络协议，如 RTSP 流媒体协议，tcp/udp 传输协议，RTP/RTCP 协议，HTTP/Websocket 通信协议
- 熟悉 WebRTC 实时音频视频传输流程及常用弱网对抗算法，如音频传输的 NetEq 网络均衡算法，视频 FEC 前向纠错
- 熟悉 chromium 浏览器内核开源项目的构建体系及网页渲染流程
- 熟悉 Docker 容器化
- 具备 AI 编程思维，熟悉 OpenClaw，Claude Code 等 AI 工具
- 了解 Valgrind，Asan 等内存排查工具的实现原理，了解 glibc/ptmalloc2 动态内存分配库的实现，以解决实际内存泄漏问题
- 了解 ffmpeg 开源播放器实现原理

教育经历

2019.09 ~ 2023.06 双一流华南农业大学 人工智能学院-电子信息工程系 全日制本科

个人优势

- 具备英语日常口语交流能力
- CVTE 在职期间，曾获优秀实习生 A+ 绩效，曾获年度专利技术创新奖，荣获质量改进奖，CVTE 微创新大赛二等奖
- 拥抱 Vibe coding，持续研究前沿技术（如 MCP，skills，OpenClaw 等）以保持技术敏锐度
- 具备系统级项目的搭建经验，且能同时站在用户侧和工程侧全局的思考问题
- 具有系统级难题调试经验，熟悉解决 C++ 内存崩溃问题和 C++ 编译速度问题
- 喜欢逛开源社区，阅读过 C++11 常用容器的源码，Linux 0.11 的源码，ffmpeg 源码，ptmalloc 源码

项目经验

2023.07 ~ 2024.3

迈聆会议虚拟视频会议终端（自动化测试系统）

- 项目描述：本系统能模拟大规模视频会议终端（1000+）批量入会的场景，解放测试人员，优化测试覆盖率，加快迭代周期。每年为团队节省人力成本约 200w 每年，设备成本超 500w；媒体服务器的稳定性提升了一个新高度，客户现场 P0 级(灾难级)问题率从 5% 降为 0%
- 涉及技术：C++Poco, reSIProcate (SIP/SDP), RTP/RTCP, Docker, Linux, mmap 文件共享，进程间通信，视频帧率适配型定时器
- 主要工作：
 - 1 核心架构实现**：独自负责设计并实现了基于 SIP 协议的虚拟终端的四层架构，包括：通过管道接收控制指令的业务层、整合信令与媒体的实例层、基于 reSIProcate 库处理 SIP 信令与 SDP 协商的信令层，以及负责 RTP 媒体流发送与控制的媒体层；
 - 2 跨平台设计**：采用 Poco 跨平台技术，保证终端可在 Windows、Linux、macOS 上运行，通过 CMake/Conan 在 Jenkins 上实现自动化构建；
 - 3 模拟方案定制**：采用文件回放模式，直接读取预录制的.rtp/.pcap 文件并发送 RTP 流，实现轻量化与高性能，单机可模拟数百终端。媒体层支持静音、I 帧重发等控制指令，兼容 H.263/H.264/H.265 视频及 AAC /Opus/G.719 等多种音频格式；
 - 4 工程化部署**：将虚拟终端与调度中心一同封装为 Docker 镜像，部署于基于 Kubernetes 的 DevOps 平台，测试人员可通过 web 页面进行测试操作，研发人员也可通过 python 脚本调度测试系统，并且实现了测试资源的弹性调度与自动化执行；

2024.03 ~ 2025.03

迈聆会议 MCU/SFU 流媒体服务

- 项目描述：迈聆会议是公司的核心音视频实时通信（RTC）平台。主要包含混流转发的 MCU 服务器与纯转发的 SFU 服务器；本人主要负责服务器的架构优化、性能提升、跨平台适配与关键功能开发（mindlinker.cn）
- 技术栈：WebRTC，Linux，Docker，负载均衡，Kubernetes，阻塞队列，RTP/RTCP，PCM 混音处理，NetEq
- 主要工作：
 - 1 抗弱网重构**：主导将 MCU 中原有的传统 Jitter Buffer 替换为 WebRTC 的 NetEq 网络均衡库，解决了编译与集成难题。将音频抗抖动性能从 10ms 提升至 50ms，抗丢包率从 15% 提升至 40%，并提高了 MCU 音频输出的主观 MOS 评分；
 - 2 高可用设计**：a 将信令服务、媒体节点、TURN 服务等拆分为独立微服务，使用 Docker 容器化部署，通过 K8s 实现自动化扩缩容；b 基于进程的 CPU 占用率，System Load Average 进行加权计算负载值，新会话节点会被优先分配至低负载媒体节点；c 借助 k8s 的健康探针机制，尝试让故障节点自动重启
 - 3 传输链路优化**：优化 MCU 与 SFU 级联时音频格式转码的逻辑冗余，将“无条件全部转码为 Opus”优化为“按需转码”，消除对已支持音频格式的重复编码开销；
 - 4 跨平台优化**：主导完成整套 C++ 服务从 X86 到 ARM 架构的编译适配，解决编译难题；设计并构建 ARM/X86 双架构的 CI/CD 流水线，通过对 Jenkins 流程和 Conan 包管理的优化，将服务器完整编译时间从 40 分钟缩短至 15 分钟；
 - 5 实时讲话人检测业务**：在 SFU 服务器中实现“实时讲话人检测”功能，通过解析 RTP 头中的拓展字段、计算 PCM 能量值并智能防抖回调，准确标记会议中的发言者；